(iv) கோணம் θ என்பது $ax^2+2hxy+by^2=0$ மற்றும்

$ax^2+2hxy+by^2+2gx+2fy+c=0$ ஆகிய இரு இரட்டை நேர்கோடுகளின் கோணம் சமமாகும். ஆகவே,

$$\theta = \tan^{-1}\left|\frac{2\sqrt{h^2-ab}}{a+b}\right|$$

(v) $ax^2+2hxy+by^2=0$ மற்றும் $ax^2+2hxy+by^2+2gx+2fy+c=0$ என்ற இரண்டு இரட்டை நேர்கோடுகள், செங்குத்துகோடுகள் எனில், $a+b=0$

எடுத்துக்காட்டு 6.38 $\lambda x^2-10xy+12y^2+5x-16y-3=0$ என்பது ஒரு இரட்டை நேர்க்கோட்டை குறிக்கும் எனில்,

(i) λ-ன் மதிப்பு மற்றும் தனித்தனிச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

(ii) இவ்விரு கோடுகள் வெட்டும் புள்ளியைக் காண்க.

(iii) இரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

தீர்வு

(i) பொதுச் சமன்பாடு $ax^2+2hxy+by^2+2gx+2fy+c=0$

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு, $\lambda x^2-10xy+12y^2+5x-16y-3=0$

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளை ஒப்பிட,

$$a=\lambda,\ b=12,\ c=-3,\ h=-5,\ g=\frac{5}{2},\ f=-8$$

இம்மதிப்புகளை இரட்டைக் கோட்டிற்கான கட்டுப்பாட்டில் பிரதியிட,

$$abc+2fgh-af^2-bg^2-ch^2=0$$

அதாவது, $\lambda(12)(-3)+2(-8)\left(\frac{5}{2}\right)(-5)-\lambda(-8)^2-12\left(\frac{5}{2}\right)^2-(-3)(-5)^2=0$

$\Rightarrow \quad -36\lambda+200-64\lambda-75+75=0$

$\Rightarrow \quad \lambda=2$

எனவே, தேவையான சமன்பாடு, $2x^2-10xy+12y^2+5x-16y-3=0$.

மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் இருபடி உறுப்புகள் $2x^2-10xy+12y^2$ -ஐ எடுத்துக்கொண்டு காரணிப்படுத்த,

$$2x^2-10xy+12y^2 \equiv (x-2y)(2x-6y)$$

எனவே $2x^2-10xy+12y^2+5x-16y-3 \equiv (x-2y+c_1)(2x-6y+c_2)$

ஒரே மாதிரியான கெழுக்களைச் சமப்படுத்த,

$$2c_1+c_2=5,\quad 3c_1+c_2=8,\quad c_1c_2=-3$$

முதல் இரண்டு சமன்பாடுகளைத் தீர்வு காண்பதன் மூலம்

$c_1=3,\ c_2=-1$ எனக் கிடைக்கும்.

எனவே, தனித்தனிச் சமன்பாடுகள்

$$x-2y+3=0,\ 2x-6y-1=0$$

11th Maths V-1 TM.indb 336 21-01-2019 16:54:06